

测试项目

模块 C 功能 | 第二天上午

移动应用开发

目录

引言.....	3
项目及任务描述.....	4
一般要求.....	5
页数要求.....	6
首页.....	6
要素包括:	6
功能需求:	6
游戏页面 (默认/跳跃/暂停/淘汰)	7
要素包括:	7
功能需求:	7
游戏页面 (障碍物/外壳)	11
要素包括:	11
功能需求:	12
排名页面.....	13
要素包括:	13
功能需求:	13
设置页面.....	14
要素包括:	14
功能需求:	14
参赛者须知.....	15

介绍

WaveRider Co. 是一家新兴科技公司,致力于将海洋运动的刺激和沿海文化带给全球数字用户。该公司计划开发一系列移动应用程序,旨在帮助人们体验海洋运动的乐趣,了解海洋生物,并推广沿海旅游和健康的户外生活方式。GoSurfing 应用是该系列的首款产品,目标用户群体包括休闲手机游戏玩家和海洋运动爱好者。

这款应用被设计成一款引人入胜、节奏明快的冲浪游戏,模拟了变幻莫测的海浪。玩家扮演冲浪者,在难度不断提升的海浪中穿梭,收集贝壳,避开障碍物,并争夺最高排名。游戏旨在让新手玩家也能轻松上手,同时又具备足够的深度和难度递增机制,足以吸引经验丰富的玩家。

用户。

今天,产品经理向您提供了关于海上冲浪的手机游戏应用程序的产品线框图。

这些线框图概述了应用程序的核心结构、用户流程以及所有页面(包括首页、游戏页、排行榜页和设置页)的视觉布局。作为一名移动应用开发者,您的任务是根据本文档中概述的具体开发需求,基于这些线框图开发相应的应用程序。

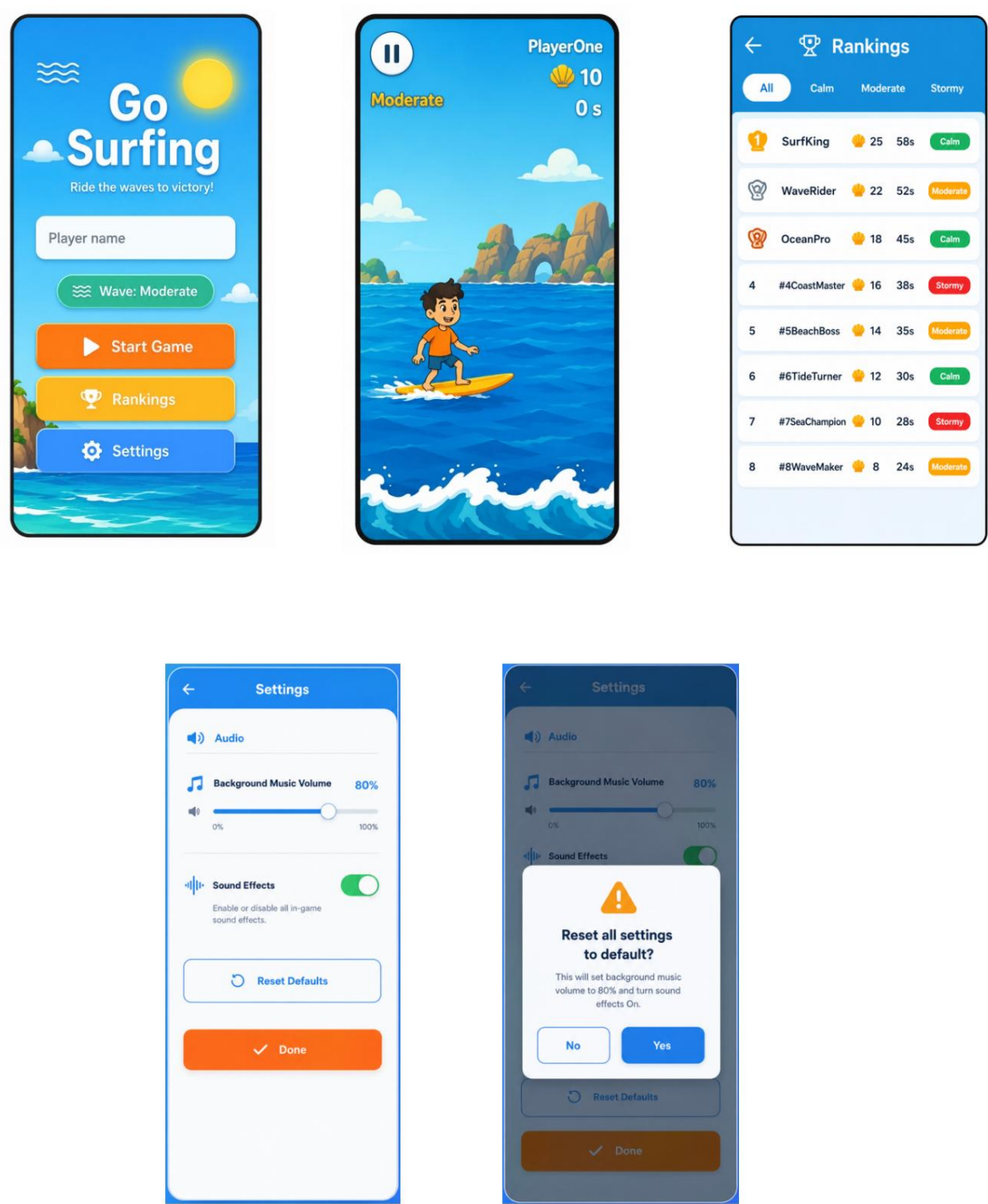
该应用程序必须针对 Android 平台构建,并在模拟器上进行测试。本文档中描述的所有游戏机制、持久数据处理、音频行为和 UI 交互都必须完整且准确地实现。功能性优先于视觉美感 界面无需与线框图像素级匹配,但所有描述的行为都必须正确可靠地运行。

项目及任务描述

您无需考虑程序界面的美观性和元素位置。最终作品可以与给定的线框图不一致,但必须考虑易用性。

姓名	比赛时间	设备
功能（电话）	3小时	模拟器

以下是一些线框图的概览。请查看媒体文件了解详情。



一般要求

- 根据需求完成此应用程序的功能；
- 应用程序必须始终保持纵向模式,包括所有页面切换时也是如此。
互动；
- 应用程序必须在操作系统中显示应用程序名称 “Go Surfing” ；
- 应用程序必须在操作系统中显示应用程序图标。您必须使用媒体文件中的 “go_surfing.png”作为应用程序图标；
- 应用程序关闭并重新打开后,所有持久数据（包括排名和设置)都必须完整保留；
- 所有音效和背景音乐必须在触发的瞬间立即播放,不得有明显的延迟；
- 在本文档所述的任何交互或状态转换期间,应用程序不得崩溃或冻结。
文档；
- 向用户显示的所有文本必须与本文档中指定的措辞完全一致,包括大小写和标点符号。

页面需求

首页

要素包括：

- 背景图片（海洋场景）；
- “去冲浪”标题文字；
- 玩家姓名输入区：
 - 文本输入框；
 - 输入框内显示提示文字“玩家姓名”；
- “开始游戏”按钮；
- “排名”按钮；
- “设置”按钮；
- 波形状态显示区域,显示三种状态之一（每次会话随机分配）：
 - “平静” 以绿色显示；
 - “中等” 以橙色显示；
 - “暴风雨” 以红色显示。

功能需求：

- 点击“设置”按钮进入设置页面；
 - 点击“开始游戏”按钮：
 - 如果玩家名称输入框为空或仅包含空格字符,则必须弹出提示框,显示消息“无效”；
 - 玩家名称中的前导和尾随空格必须在游戏中使用或显示之前进行删除；
 - 玩家名称输入最多只能包含 20 个字符;超过此限制的输入必须为空。
已阻止 该字段不得接受更多字符；
 - 如果输入了有效的玩家名称,则进入游戏页面；
- 首页显示的波浪状况会传递到游戏会话中并产生影响。
游戏玩法按照游戏页面要求中的定义进行；
- 点击“排名”按钮进入排名页面；
 - 每次启动应用程序或每次游戏结束后返回主页时,都会随机分配波浪条件；
 - 如果用户导航至“设置”并返回主页,则输入的玩家名称必须保持不变。
不应要求重新入境。



游戏页面（默认/跳跃/暂停/淘汰）

要素包括：

- 背景图片（海洋景色,有天空、远处的悬崖,以及海)固定,不滚动；
- 冲浪者角色站在冲浪板上,使用以下三种精灵图像之一渲染： Surfer Steady.png（默认/站立）、 Duck Surfer.png（鸭子模式)或 Splash Surfer.png（落水）；
- 屏幕底部出现动态的白色泡沫波浪线；
- 暂停按钮（)位于屏幕左上角；
- 右上角的游戏状态区域：
 - 玩家名称文本；
 - 贝壳图标,后面跟着贝壳数量（数字）；
 - 持续时间文本,格式为“X 秒”（例如“0 秒”、“15 秒”、“120 秒”）；
- 波浪状况指示文本显示在左上角的暂停按钮下方,使用与主页相同的颜色编码。

页；

- 屏幕左下角设有“向左倾斜”按钮，高于波线；
- 屏幕右下角设有“向右倾斜”按钮，高于波线；
- 屏幕左侧中间位置有一个“蹲下”按钮，垂直中心位于波线和顶部之间屏幕。



功能需求：

游戏初始化

- 游戏开始时：
 - 默认炮弹数量为 10；
 - 默认显示的持续时间为“0 秒”；
 - 背景音乐“bgm.mp3”立即开始无缝循环播放；
 - 游戏屏幕上的波浪条件指示器与主页上设置的条件相符页。

背景与环境

- 背景图像（天空、远处悬崖和大海的海洋场景)始终保持固定 在游戏过程中不会滚动或移动；
 - 屏幕底部的波浪线是唯一的动画背景元素：
 - 在所有活动状态下,持续呈现流畅、有节奏的上下摆动动画。
- 游戏玩法；
- 在屏幕上任一位置向上滑动即可立即加快波浪线动画速度。
- 持续 2 秒钟,然后平滑地恢复到原来的动画速度；
- 向上滑动加速效果有3秒冷却时间 冷却期间无法进行更多滑动操作必须忽略；
- 障碍物和炮弹以波的速度从右向左横穿屏幕。
- 条件和难度缩放 背景图像本身不会移动。

冲浪者行为

- 冲浪者角色：
 - 始终保持在屏幕水平中心位置；
 - 位于波浪线上,并随着波浪线动画不断上下摆动；
- 点击屏幕上的任意位置（暂停按钮、倾斜按钮和下蹲按钮除外）：
 - 使冲浪者做出跳跃动画 冲浪者从浪线上跃起,大约 0.8 秒后落回；
 - 点击后立即播放音效“jump.wav”；跳跃动画持续0.8秒,之后冲浪者会自动返回。
波纹线；
- 在跳跃过程中再次点击,会将 0.8 秒的跳跃计时器从头开始重置；
- 跳跃时,低矮障碍物（岩石）会安全地从冲浪者下方通过,不会触发任何异常。碰撞；
- 跳跃时,高处的障碍物（海鸥）仍然会导致碰撞出局 海鸥位于跳跃高度,会在空中与冲浪者相撞；
- 跳跃时,冲浪者无法收集贝壳 只有当冲浪者处于跳跃状态时才能收集贝壳。
站立姿势下的波浪线。

冲浪动画状态

- 站立/默认 Surfer Steady.png;当冲浪者处于站立状态时显示
正常游戏过程中或倾斜控制过程中的波浪线；



- 鸭子鸭子冲浪者.png;仅在按住“鸭子”按钮时显示;冲浪者
低身蹲伏以躲避海鸥；



- 撞墙 Splash Surfer.png;与障碍物碰撞时立即显示（当护盾模式未激活时）；一直持续到撞墙对话框关闭为止。



暂停和恢复

- 点击暂停按钮（ ）：
 - 冲浪者无法被敲击或操作；
 - 所有波浪动画、障碍物移动和贝壳移动立即停止；
 - 持续时间计时器停止计数；
 - 屏幕中央显示 “比赛暂停……”字样；
 - 暂停按钮图标变为播放按钮（▶）；
 - 点击播放按钮（▶）：
 - 所有动画、障碍物移动、外壳移动和持续时间计时器都将从暂停的位置恢复；
 - 播放按钮图标切换回暂停按钮（ ）；
- 背景音乐立即停止；
- 背景音乐从停止的地方继续播放；
- 向左倾斜、向右倾斜和下蹲按钮将被禁用。
- 向左倾斜、向右倾斜和下蹲按钮已重新启用。

波浪倾斜控制（屏幕按钮）

- 游戏过程中屏幕上会显示两个可见的倾斜控制按钮：
 - 屏幕左下角、波浪线上方有一个 “向左倾斜”按钮；
 - 屏幕右下角、波浪线上方有一个 “向右倾斜”按钮；
 - 在游戏进行过程中,两个按钮必须始终可见且可点击,除非游戏暂停或暂停。已暂停。
 - 长按 “向左倾斜”按钮：
 - 波线角度逐渐减小（趋于水平）,平滑向下移动至 0°（完全平坦）；
 - 随着角度变平,所有运动速度（波浪动画、障碍物、外壳）均成比例降低；
 - 随着角度变平,背景音乐音量成比例地降低；
- 当波线达到 0°（完全平坦）时,所有运动完全停止,音乐音量达到最大值。零；
- 当海浪完全平静时,冲浪者不能跳跃或与之互动；
- 冲浪者精灵图仍然是Surfer Steady.png 倾斜按钮不会触发 Duck 动画。
- 长按 “向右倾斜”按钮：
 - 波线角度逐渐增大,恢复到默认倾斜位置,直至达到最高 30°；
 - 随着角度恢复正常,移动速度和音乐音量也按比例恢复正常；
 - 当海浪恢复到默认倾斜角度时,冲浪者可以完全与海浪互动。
- 松开任一按钮即可停止倾斜角度的变化 波浪会保持在按下按钮时达到的角度。按钮已松开。

鸭子控制（屏幕按钮）

- 在游戏进行期间（游戏暂停时除外）,屏幕左侧中间（波浪线和屏幕顶部之间垂直居中）始终会显示一个 “鸭子”按钮。
- 长按 “鸭子”按钮：
 - 冲浪者立即切换到Duck Surfer.png精灵图 冲浪者低伏在水面上木板；

- 蹲伏时,高处的障碍物 (海鸥)会安全地从头顶飞过 不会触发碰撞;
- 蹲伏时,低处的障碍物 (岩石)仍然会导致碰撞;
- 蹲伏时,冲浪者无法收集贝壳 只能在站立姿势下收集;
- 按住 “蹲伏”按钮时,冲浪者无法跳跃;
- 蹲伏模式没有冷却时间 可以在游戏进行过程中随时激活。

- 松开 “鸭子”按钮:
 - 冲浪者立即返回Surfer Steady.png精灵图,并恢复正常站立姿势。行为。

退出确认

- 当玩家在屏幕任意位置从右向左滑动时:
 - 游戏立即暂停 (与按下暂停按钮的效果相同) ;
 - 出现一个确认对话框,显示 “游戏正在进行中。您确定要退出吗?”以及两个按钮: “是”和 “否” ;
 - 选择 “是”将停止游戏,并放弃当前会话 (结果不会保存到排行榜中)。
 - 并跳转到首页;
 - 选择 “否”将关闭对话框并恢复游戏,就像按下了播放按钮一样。

时长和评分

- 持续时间计数器:
 - 游戏开始时计数为 0;
 - 游戏进行期间每秒递增 1;
 - 游戏暂停时 (按下暂停按钮或显示退出确认对话框) ,计数也暂停;
 - 游戏恢复时,计数恢复;
 - 始终以 “X 秒”格式显示。
- 状态区域中显示的贝壳计数会在收集或消耗贝壳时立即更新 不得有任何可见的延迟。

难度等级

- 随着游戏时间的增加,游戏难度会自动调整:
 - 每隔15秒,障碍物和炮弹的移动速度都会比初始速度增加10%。当前波浪条件下的速度;
 - 每20秒,障碍物生成率增加,每次生成周期额外生成一个障碍物;
 - 最大移动速度上限为原基础速度的3倍,与持续时间无关或波浪状况;
 - “暴风雨”状态比 “平静”状态更快达到上限;
 - 速度缩放对障碍物移动和贝壳移动的影响相同 背景图像始终保持不变。

护盾模式

- 长按屏幕上的任意位置 (暂停按钮、倾斜按钮和下蹲按钮除外) 激活护盾模式:
 - 仅当当前炮弹数大于 0 时才会激活护盾模式;
 - 激活后,炮弹数立即减少 1 发;
 - 护盾模式持续期间,屏幕中央会显示 “护盾模式”字样;

- 在护盾模式下,冲浪者可以无碰撞地穿过所有障碍物;
- 每持续长按 1 秒,计数就会减少 1 个壳;
- 护盾模式会在以下情况下立即取消:(i)玩家松开手指;或(ii)外壳计数达到 0;
- 如果长按时壳数已为 0,则不应激活盾牌模式 不会发生视觉变化或扣分。

组合系统

- 连击计数器跟踪连续的贝壳收集次数:
 - 每收集到一颗没有击中障碍物的炮弹,连击数就会增加 1;
 - 当连击数达到3 时:屏幕上会显示“连击 x3!”字样1.5 秒,并播放“combo.wav”;
- 达到 x3 连击数后,连击计数器重置为 0,并从下一个壳层开始重新计数。
- 集;
- 撞到任何障碍物都会将连击计数器重置为 0;
- 组合计数器数字不会一直显示在屏幕上 只会显示里程碑短信。

游戏结束 (Wipeout)

- 当冲浪者撞到障碍物且护盾模式未激活时:
 - 碰撞后,冲浪者精灵立即变为 Splash Surfer.png ;
 - 所有动作、动画和持续时间计时器立即停止;
 - 游戏播放媒体文件中的“wipeout.wav”;
 - 当前游戏结果 (玩家名称、贝壳数量、游戏时长、波数情况)会自动显示并记录。立即保存到排名持久存储中;
- 游戏画面冻结时,会弹出一个对话框,内容如下:
 - 对话框顶部以大字显示“Wipeout!”;
 - 玩家名称标签显示从主页输入框中正确截取的名称;
 - 带有正确最终壳数的壳图标;
 - 持续时间以“X 秒”格式显示正确的最终持续时间;
 - 波浪条件标签,显示当前交易时段的波浪条件及其对应关系颜色 (绿色/橙色/红色);
 - “重新开始”按钮 点击此按钮将以相同的玩家名称重新开始游戏,新的随机波数条件,炮弹数量重置为 10,持续时间重置为 0;
 - “前往排名”按钮 点击此按钮将跳转到排名页面,并显示当前排名。已完成的记录会自动高亮显示。

游戏页面 (障碍物/外壳)

要素包括:

- 低矮障碍物 波浪表面的岩石;
- 高大的障碍物 低空飞行的海鸥,它们位于波浪线以上;
- 普通贝壳 漂浮在波浪上的可收藏物品;
- 金贝壳 特殊的收藏品,外观独特,呈金色,尺寸较大。

功能需求：

障碍

- 低矮障碍物（岩石）：◦ 从屏幕右边缘出现,并以当前游戏速度向左移动;◦ 位于浪线上,与冲浪者站立时的身体齐平;◦ 当冲浪者站在浪线上时,会与冲浪者发生碰撞;◦ 冲浪者可以通过跳跃安全避开 冲浪者会在岩石经过时跃过它。
 - 下面;
 - 如果未发生碰撞,则会从屏幕左侧边缘退出,不会产生任何影响。
- 高大障碍物（海鸥）：
 - 从屏幕右边缘出现,并以当前游戏速度向左移动;◦ 位于波浪线上方,大致与冲浪者的跳跃高度相同;◦ 在冲浪者跳跃过程中与其碰撞;◦ 冲浪者可以安全地避开它们,只需保持站立姿势站在波浪线上,或者激活“蹲伏模式” 海鸥会在冲浪者保持站立或蹲伏姿势时从头顶飞过;◦ 海鸥在视觉上与岩石有明显的区别 必须使用不同的精灵或图像。
 - 障碍物生成规则：◦ 任意两个相邻障碍物之间必须至少间隔 1.5 秒的移动时间;◦ 岩石和 海鸥绝不能同时出现在同一水平位置 玩家绝不能被迫陷入跳跃导致撞到海鸥而站立导致撞到岩石的境地;◦ 生成频率取决于波浪状况：“平静”= 低，“中等”= 中，“暴风雨”= 高;◦ 根据难度调整规则,生成频率也会随时间增加;◦ 障碍物类型（岩石或海鸥）在生成时随机决定,大致相等。
 - 可能性。

贝壳

- 普通贝壳：◦ 从屏幕右边缘出现,并以当前游戏速度向左移动;◦ 位于波浪线上,与站立的冲浪者处于同一高度;◦ 当冲浪者（站立状态）穿过贝壳时,贝壳会立即消失;◦ 拾取贝壳时会播放“shell.wav”；◦ 状态栏中的贝壳数量立即增加1。· 贝壳不能与障碍物出现在同一水平位置 至少间隔0.5秒。
 - 必须保证出行时间;
- 金贝壳：
 - 随机出现,大约每 8 个贝壳中出现 1 个；◦ 在视觉上与普通贝壳不同 呈金黄色,尺寸略大；◦ 收集时会播放“golden_shell.wav”；◦ 收集后贝壳数量增加 3（而不是 1）；◦ 屏幕上的收集点会短暂显示“+3”字样 1 秒钟；◦ 金色贝壳在连击计数器中计为 1（而不是 3）。
- 冲浪者在跳跃过程中或处于鸭子模式时无法收集任何贝壳（普通贝壳或金色贝壳） 只有当冲浪者站在浪线上时才能收集贝壳。

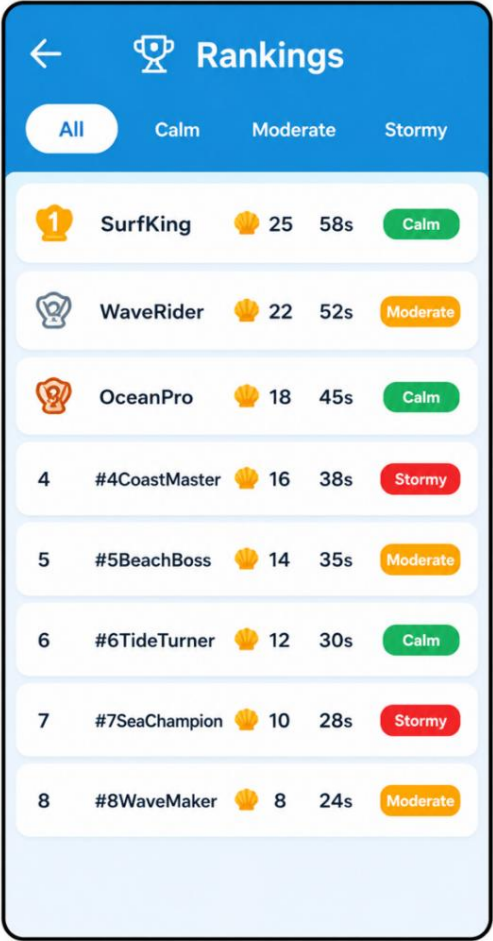
排名页面

要素包括：

- “排名”标题文字；
- 返回按钮；
- 带有四个标签的筛选标签栏：
 - “全部”；
 - “平静”；
 - “中等”；
 - “暴风雨”。
- 记录列表,每项包含：
 - 排名编号；
 - 玩家姓名；
 - 贝壳数量（带贝壳图标）；
 - 持续时间,以 “X 秒”格式表示；
 - 波浪状况徽章（颜色编码 :绿色/橙色/红色的）。
- 当没有记录时,显示 “无排名”占位符文本（或无记录）。
存在符合所选筛选条件的记录）。

功能需求：

- 记录按时长降序排列
（持续时间最长 = 排名第 1）
- 平局决胜规则：
 - 如果两条记录的持续时间相等,则按 shell 计数降序排列；
 - 如果持续时间和 shell 计数相等,则按输入时间排序,最近的在前。
- 每次添加或删除操作后,排名数字都会动态重新计算和重新分配；
- 从 “游戏结束”对话框导航到此页面时,最近结束的游戏记录会自动以不同的背景颜色突出显示 无需用户交互；
- 从首页导航到此页面时,没有记录被突出显示；
- 排名数据将持久存储 即使在应用程序关闭和设备完全重启后,排名数据也必须保留；
- 筛选标签页行为：
 - 点击 “全部”将显示所有记录,无论波浪状况如何；
 - 点击 “平静”、“中等”或 “暴风雨”只会显示该波浪条件下的记录；
 - 筛选标签页下显示的排名数字仅反映该排名在该筛选子集中的位置,而非全球总排名；
 - 如果所选筛选标签页中不存在任何记录,则会显示文本 “无排名”；
 - 当前激活的筛选标签页必须在视觉上与非激活的标签页区分开来。
- 长按列表中的任意记录：
 - 出现一个确认对话框,其中包含消息 “删除此记录？”和两个按钮： “是”以及 “否”；
 - 选择 “是”将永久删除该记录,立即刷新列表并重新计算。
排名数字；
 - 选择 “否”将关闭对话框,不做任何更改。
- 当记录数超过屏幕可见区域时,列表支持滚动显示；
- 点击返回按钮返回首页。



设置页面

要素包括：

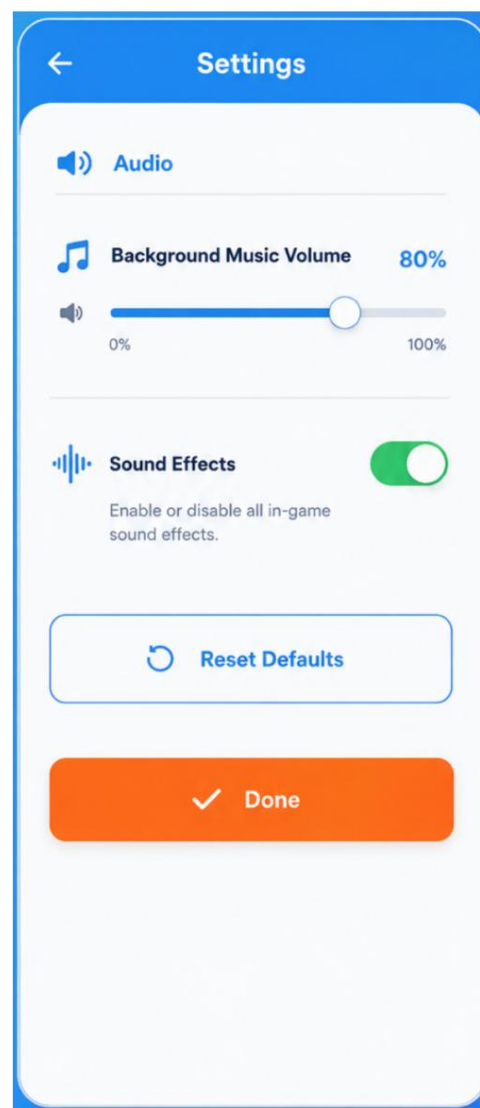
- 背景音乐音量滑块（范围 0-100%，带百分比标签）；
- 音效切换开关（开/关）；
- “重置默认设置”按钮；
- “完成”按钮。

功能需求：

- 背景音乐音量滑块：
 - 控制游戏过程中“bgm.mp3”的播放音量；
 - 在滑块旁边显示当前百分比值（默认值“80%”）；
 - 0% 的值为 0% 表示音乐静音播放
音乐继续播放但听不到声音（不能暂停或停止）；
 - 此处设置的音量级别从开始时生效
下一局游戏；
 - 游戏中的波浪倾斜控制会覆盖
暂时调整音量滑块 当通过向右倾斜按钮将波形恢复到默认角度时，音量必须恢复到“设置”中设置的值。
- 音效切换：
 - 设置为“关闭”时，所有游戏内音效均被静音： shell.wav ， jump.wav ， wipeout.wav ， combo.wav ， golden_shell.wav ；
 - 设置为“开启”时，所有音效正常播放；
 - 切换状态必须在视觉上清晰明了 开和关状态必须有明显不同的外观；

背景音乐（“bgm.mp3”）不受音效切换的影响 它由系统控制。
通过音量滑块单独调节。

- 点击“重置默认设置”：
 - 在执行任何操作之前，必须出现一个包含“是”和“否”选项的确认对话框“是否将所有设置重置为默认值？”
应用任何重置；
 - 选择“是”将应用以下默认值：音量 = 80%，音效 = 开启；
 - 滑块位置必须在用户界面中立即更新，以反映重置值；
 - 选择“否”将关闭对话框，不做任何更改。
- 所有设置都会永久保存 即使应用程序完全关闭并重新打开后，这些设置也必须保留；
- 用户点击“完成”后，设置会自动保存 没有单独的保存按钮；
- 点击“完成”按钮返回首页。



给竞争对手的说明

- 请使用正确的包名（Android）/组织标识符（iOS）创建项目。
命名规则为 CC.ws2026.XX.am；
- 你应该将项目保存在 XX_Module_C_AM 文件夹中；
- 您应该将生成的 apk（Android）/ app（iOS）文件重命名为 XX_Module_C_AM.apk（Android）/ 将 XX_Module_C_AM.app（iOS）保存到 XX_Module_A_AM 文件夹的根目录；
- 在调用时间之前,将整个 XX_Module_C_AM 文件夹推送到提供的远程 Git 存储库。

项目名称	去冲浪
包名称约定	CC.ws2026.XX.am
应用图标文件	go_surfing.png
文件夹名称	XX_Module_C_AM
APK/APP 文件名	XX_Module_C_AM.apk / XX_Module_C_AM.app
比赛时间	3小时
标记装置	模拟器
所需媒体文件	bgm.mp3、jump.wav、wipeout.wav、shell.wav、golden_shell.wav、combo.wav、go_surfing.png、Surfer Steady.png、Duck Surfer.png、Splash Surfer.png